

Visualiseur audio

Mathis Beaudoin

Table des matières

1 Fonctions	1
1.1 Parité d'une fonction	1
1.2 Fonction périodique	2
2 Série de Fourier	3
2.1 Série de Fourier trigonométrique	3
2.1.1 Quelques identités	3
2.1.2 Calcul du coefficient a_0	4
2.1.3 Calcul des coefficients a_n	4
2.1.4 Calcul des coefficients b_n	5
2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique	5
2.2 Fonction en dents de scie	5
2.3 Série de Fourier exponentielle	7
2.4 Fonction en dents de scie V2	8
3 Transformée de Fourier	9
3.1 Dérivation	9
3.2 Pulse rectangulaire	10
3.3 Propriétés	11
3.3.1 Linéarité	12
3.3.2 Déplacement en temps/position	12
3.3.3 Déplacement du spectre de fréquences	12
4 Numérisation	13
4.1 Échantillonnage	13
4.1.1 Repliement spectral (<i>aliasing</i>) et théorème d'échantillonnage	13
4.1.2 Échantillonnage de l'audio	17
4.2 Quantification	17

5	Transformée de Fourier discrète	18
5.1	Delta de Dirac et propriété d'échantillonnage	18
5.2	Passage de la TF à la TFD	18
5.3	Représentation matricielle	19
6	Transformée de Fourier rapide	20
6.1	Propriétés des W^{nk}	20
6.2	Diviser pour régner	20
6.3	FFT quand $N = 4$	22
6.4	Organigramme et <i>bit reversal</i>	22
6.5	FFT quand $N = 8$	23
	Références	24

1 Fonctions

1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction $f(x)$ est paire si $f(-x) = f(x)$ et on dit qu'elle est impaire dans le cas où $f(-x) = -f(x)$. En d'autres mots, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y et une fonction impaire est antisymétrique par rapport à l'axe des y . Par exemple, $\cos(x)$ est une fonction paire et $\sin(x)$ est une fonction impaire.



FIGURE 1 – $\cos(x)$ (à gauche) et $\sin(x)$ (à droite)

Le produit de deux fonctions paires $f(x)$ et $g(x)$ donne aussi une fonction paire. En effet, si on note leur produit $h(x)$, alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si $f(x)$ est une fonction paire et $g(x)$ une fonction impaire, leur produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-g(x)) = -h(x)$$

La parité d'une fonction est utile lorsqu'on calcule une intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur a du domaine et une fonction paire $f(x)$, on trouve que

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx\end{aligned}$$

où on utilise la substitution $t = -x$. Bien qu'on intègre sur t et sur x , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car t et x sont des variables bidon. Cependant, si $f(x)$ est impaire, on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= -\int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0\end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution $t = -x$ et la somme des intégrales s'annule du fait qu'elles sont équivalentes.

1.2 Fonction périodique

Une fonction $f(x)$ définie sur l'ensemble des réels est périodique si $f(x+T) = f(x)$ où T est la période. Autrement dit, une fonction périodique se répète après un temps T . Par exemple, $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont des fonctions périodiques avec une période de 2π . D'ailleurs, il est aussi vrai que $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier n .

Une fonction périodique se caractérise aussi par sa fréquence f , soit le nombre de répétitions de la fonction par unité de temps. L'unité de fréquence est le hertz (Hz) dont $1\text{Hz} = 1\text{s}^{-1}$ et les multiples d'une fréquence se nomment les harmoniques. On obtient la fréquence par $f = \frac{1}{T}$, puisque cela permet de calculer le nombre de périodes (donc le nombre de répétitions) dans une unité de temps. Par exemple, $\cos(x)$ et $\sin(x)$ ont les deux une fréquence de $\frac{1}{2\pi}\text{Hz}$. D'ailleurs, une autre fréquence pertinente est la fréquence angulaire ω qui correspond au nombre de radians parcourus par unité de temps. Pour la trouver, on peut dire que

$$\omega = \frac{\text{rad}}{\text{s}} = \frac{\text{rad}}{\text{nb rép.}} \cdot \frac{\text{nb rép.}}{\text{s}} = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T}$$

car on fait un tour complet (2π rad) à chaque cycle. Dès lors, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ ont une fréquence angulaire de 1 rad/s.

Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.1)$$

En effet,

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x)dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0 \end{aligned}$$

Alors, l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de a , ce qui donne (1.1). Essentiellement, ce résultat nous dit que l'intégrale d'une fonction périodique est la même peu importe les bornes d'intégration tant que celles-ci sont séparées d'une période. Graphiquement, cela se voit en "déplaçant" un bout de l'intégrale.

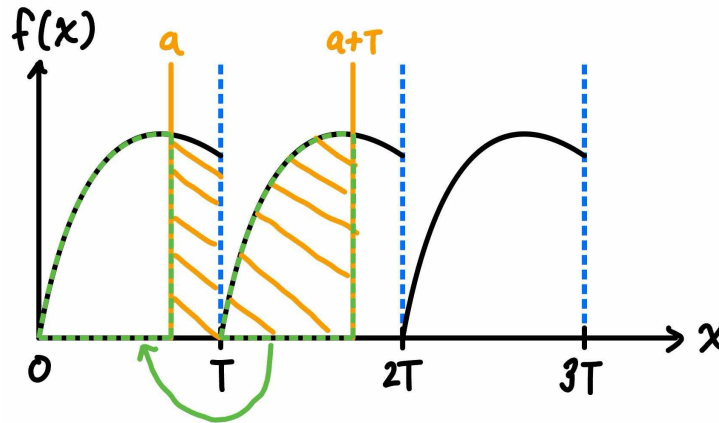


FIGURE 2 – Représentation graphique de l'équation (1.1)

2 Série de Fourier

Une série de Fourier est l'équivalent, en quelque sorte, d'une série de Taylor pour les fonctions périodiques. Autrement dit, une série de Fourier a comme objectif de décrire une fonction périodique raisonnable par une combinaison d'autres fonctions périodiques. Bien qu'on puisse se demander si cela fonctionne réellement, on peut se convaincre du moins que l'idée a un minimum de sens.

2.1 Série de Fourier trigonométrique

Soit $f(x)$ une fonction périodique de période T . Alors, sa série de Fourier trigonométrique correspond à

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \quad (2.1)$$

où les a_n et b_n sont des coefficients.

Essayons de faire sens de tout cela. D'abord, la présence des sinus et des cosinus a du sens, car on peut les voir comme les fonctions périodiques les plus basiques. Cependant, comme $f(x)$ a une période T , il faut aussi que cela soit le cas pour chaque terme dans la série. Sachant que $\sin(x)$ et $\cos(x)$ ont une période de 2π , alors $\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right)$ et $\cos\left(\frac{2\pi x}{T}\right)$ vont osciller $\frac{2\pi}{T}$ fois plus vite, ce qui leur donne une période de $2\pi \cdot \frac{T}{2\pi} = T$ comme on le souhaite. Par contre, on remarque que les sinus et cosinus dans (2.1) ont un n en plus. Cela change leur période à $\frac{T}{n}$, ce qui ne concorde plus avec la période de $f(x)$. En fait, comme une fonction périodique se répète tout aussi bien après un multiple entier de sa période, les sinus et cosinus utilisés se répètent aussi après T qui est un multiple entier de $\frac{T}{n}$. Au final, l'équation (2.1) est une combinaison de fonctions périodiques ayant une période T , ce qui a du sens sachant l'objectif d'une série de Fourier.

Évidemment, rien ne garantit a priori que l'équation (2.1) est juste pour décrire toute fonction périodique $f(x)$. En fait, il existe des conditions suffisantes, se nommant les conditions de Dirichlet, qui doivent être satisfaites en même temps afin que $f(x)$ puisse avoir une série de Fourier.

1. L'intégrale sur une période de $|f(x)|$ converge.
2. Sur une période, il y a un nombre fini de maxima et de minima.
3. Sur une période, il y a un nombre fini de discontinuités et elles ont une amplitude finie.

Physiquement, la très grande majorité des fonctions périodiques qu'on peut produire dans la vraie vie respectent ces conditions. Pour la suite, on assume que les conditions de Dirichlet sont satisfaites.

2.1.1 Quelques identités

Pour des entiers n et m dans $\mathbb{N}$, on souhaite calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx$$

Sachant que $\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$, l'intégrale précédente devient

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx$$

$$= -\frac{T}{4\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) \frac{1}{n+m} \right]_0^T + \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) \frac{1}{n-m} \Big|_0^T$$

Dans le cas où $n \neq m$, on trouve que cette intégrale est nulle tout le temps. Si $n = m$, on aurait une division par 0 dans la dernière égalité. On peut revenir au début des calculs pour dire que

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T} \underbrace{(n-m)}_0\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx = 0$$

Ainsi, dans tous les cas, l'intégrale de base est nulle. Avec des calculs similaires et d'autres identités trigonométriques, on trouve aussi que

$$\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases}, \quad \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases}$$

On voit alors apparaître l'orthogonalité entre ces fonctions.

2.1.2 Calcul du coefficient a_0

On revient à l'équation (2.1) et on cherche d'abord à connaître la valeur du coefficient a_0 . Pour y arriver, on peut simplement intégrer la fonction $f(x)$ sur une période. En effet,

$$\begin{aligned} \int_0^T f(x) dx &= \int_0^T a_0 dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx \\ &= \int_0^T a_0 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) dx = \int_0^T a_0 dx + 0 = a_0 T \implies a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \end{aligned}$$

2.1.3 Calcul des coefficients a_n

Pour trouver ces coefficients, on intègre maintenant $f(x)$ en multipliant par $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \in \mathbb{N}$. On a

$$\begin{aligned} &\int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\ &= \int_0^T a_0 \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = a_m \frac{T}{2} \implies a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \end{aligned}$$

2.1.4 Calcul des coefficients b_n

Cette fois, on intègre en multipliant par $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ où $m \in \mathbb{N}$. On obtient

$$\begin{aligned} & \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \\ &= \int_0^T a_0 \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx + \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^T \left(b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) \right) dx = b_m \frac{T}{2} \implies b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \end{aligned}$$

2.1.5 Les coefficients de la série de Fourier trigonométrique

En résumé,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx \quad (2.2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad (2.4)$$

Depuis le début, on intègre sur une période de 0 à T , ce qui semble être un choix assez arbitraire. En fait, par (1.1), les bornes d'intégration importent peu tant qu'elles sont séparées d'une période. Par exemple, on aurait eu les mêmes résultats si on avait intégré de $-\frac{T}{4}$ à $\frac{3T}{4}$.

De plus, selon la parité de $f(x)$, on peut tout de suite dire que certains coefficients seront nuls. Effectivement, une fonction paire aura tous ses coefficients b_n égaux à 0. Cela est dû au fait que $f(x)$ est paire et que $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ est impaire. Donc, leur produit est une fonction impaire. Si ensuite on déplace les bornes d'intégration de $-\frac{T}{2}$ à $\frac{T}{2}$ par (1.1), l'intégrale pour les b_n sera donc celle d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique. On sait que cette intégrale sera nulle. Par un même raisonnement, une fonction impaire n'aura pas de termes a_0 et a_n dans sa série de Fourier.

Finalement, on a subtilement échangé la somme et l'intégrale lors du calcul des coefficients. Normalement, il existe des critères qui nous indiqueraient s'il est possible ou non de faire une telle opération. Comme on assume que les conditions de Dirichlet sont respectées, donc que la série de Fourier converge vers $f(x)$, il est possible de faire une telle manipulation.

2.2 Fonction en dents de scie

Soit $f(x) = Ax$ pour $-\frac{T}{2} \leq x < \frac{T}{2}$ de période T où A est une constante. On cherche à calculer sa série de Fourier.

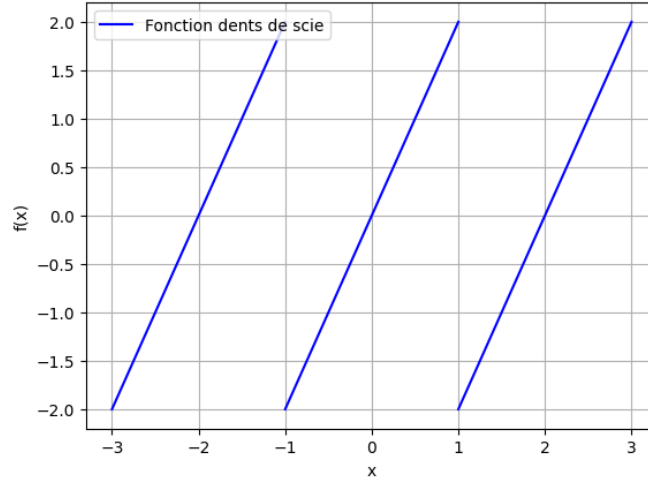


FIGURE 3 – La fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

Tout de suite, on voit que $f(x)$ est une fonction impaire. On sait alors qu'il n'y a que les termes en b_n à trouver. Selon (2.4), on a

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} Ax \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx = \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \\
 &= \frac{2A}{T} \left[\frac{-Tx}{2\pi n} \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right]_{-T/2}^{T/2} - 0 = -\frac{AT}{\pi n} \cos(\pi n) = \frac{AT}{\pi n} (-1)^{n+1}
 \end{aligned}$$

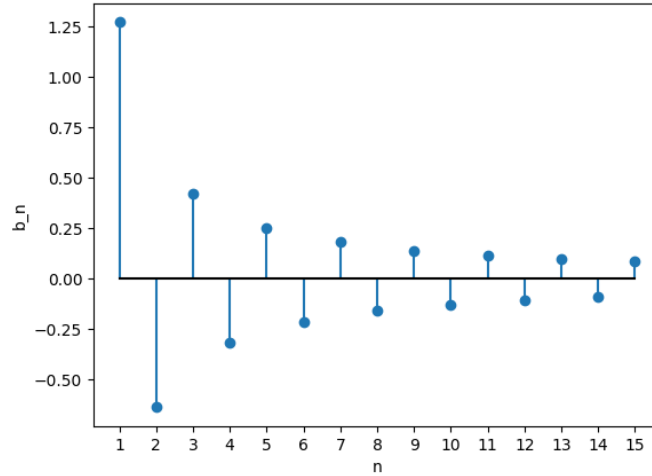


FIGURE 4 – Les premiers b_n de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

Ainsi, la série de Fourier pour la fonction en dents de scie est

$$f(x) = Ax = \frac{AT}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) = \frac{AT}{\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{T}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{4\pi x}{T}\right) + \dots \right]$$

Plus on incorpore de termes dans la série, plus elle se rapproche de la fonction cible.

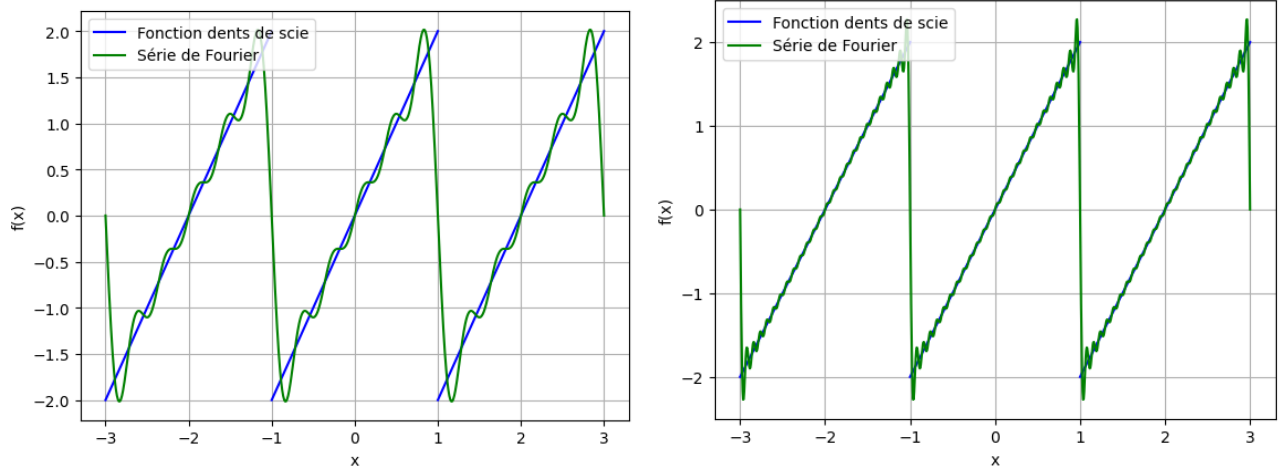


FIGURE 5 – Série de Fourier à 5 termes et à 25 termes de la fonction en dents de scie ($A = 2, T = 2$)

On voit que la série de Fourier converge très bien vers la fonction cible sauf aux discontinuités, ce qui est normal sachant qu'on essaye ici de décrire une fonction discontinue par des fonctions continues. Près de ces discontinuités, on remarque de grandes oscillations correspondant au phénomène de Gibbs. De plus, on peut s'intéresser dans un tel cas à la valeur de la série de Fourier pour chaque discontinuité, qui est simplement la valeur moyenne de la fonction de part et d'autre de la discontinuité.

2.3 Série de Fourier exponentielle

La série de Fourier trigonométrique peut être condensée grâce aux identités suivantes :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

En remplaçant dans (2.1) et avec quelques manipulations, on a la série de Fourier exponentielle.

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{2\pi i n x / T} + e^{-2\pi i n x / T}}{2} + b_n \frac{e^{2\pi i n x / T} - e^{-2\pi i n x / T}}{2i} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} \right) + e^{-2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} \right) \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n + ib_n}{2} \right) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} \right) + \sum_{n=-1}^{-\infty} e^{2\pi i n x / T} \left(\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Ainsi, chaque fréquence survient en paire $(e^{2\pi i n x / T}, e^{-2\pi i n x / T})$ à cause de l'identité utilisée en début de section. Pour le moment, on définit

$$c_n = \begin{cases} \frac{a_n - ib_n}{2} & \text{si } n \geq 1 \\ a_0 & \text{si } n = 0 \\ \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} & \text{si } n \leq -1 \end{cases}$$

et on simplifie en regardant chacun des cas possibles. Pour $n = 0$, on a $c_0 = a_0$ dont on connaît la valeur par (2.2).

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i x \cdot 0/T} dx$$

Pour $n \geq 1$, (2.3) et (2.4) indiquent que

$$\frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx$$

Dans le dernier cas, on trouve avec (2.3) et (2.4) que

$$\frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \left(\cos\left(\frac{-2\pi n x}{T}\right) + i \sin\left(\frac{-2\pi n x}{T}\right) \right) dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx$$

Ainsi, dans tous les cas,

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-2\pi i n x/T} dx \quad (2.6)$$

2.4 Fonction en dents de scie V2

On a calculé précédemment la série de Fourier trigonométrique de la fonction en dents de scie. Essayons maintenant de calculer la version exponentielle. Pour $n = 0$, on trouverait que le coefficient est nul. Si $n \neq 0$,

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} A x e^{-2\pi i n x/T} dx = \frac{A}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x e^{-2\pi i n x/T} dx = \underbrace{\quad}_{\text{intégration par parties}} = (-1)^n \frac{iAT}{2\pi n}$$

Donc, dans la forme exponentielle, la fonction en dents de scie s'écrit

$$f(x) = \sum_{n \neq 0} (-1)^n \frac{iAT}{2\pi n} e^{2\pi i n x/T}$$

Depuis cette dernière équation, par la formule d'Euler, on peut faire un peu d'algèbre afin de retomber exactement sur la série de Fourier trigonométrique trouvée auparavant.

3 Transformée de Fourier

Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant fonctionne pour des fonctions périodiques, mais qu'arrive-t-il lorsqu'on tente d'étendre cela à des fonctions qui ne le sont pas ? En d'autres mots, pour une fonction qui a une période infinie, comment se comportent nos précédentes trouvailles ? Pour cela, il faut regarder dans la limite où $T \rightarrow \infty$.

3.1 Dérivation

On commence par recopier (2.5) et (2.6) en changeant les bornes d'intégration pour (2.6), ce qu'on peut faire par (1.1).

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \quad \text{où} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-2\pi i n x / T} dx \quad (3.1)$$

Soit $\omega_n = \frac{2\pi n}{T}$ la fréquence angulaire de l'exponentielle complexe pour un n donné. Alors, la différence entre deux ω_n successifs est $\Delta\omega_n = \frac{2\pi}{T} \Delta n = \frac{2\pi}{T}$. Dans la limite où $T \rightarrow \infty$, $\Delta\omega_n$ est infinitésimale et ω_n devient une variable continue ω . Sachant cela, on effectue quelques manipulations sur (3.1). D'abord, on peut dire que

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / T} \cdot 1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega_n x} \Delta n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(c_n \frac{T}{2\pi} \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n$$

Puis, dans la limite où la période est infinie, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(c_n \frac{T}{2\pi} \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-i\omega_n x} dx \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega_n \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} c(\omega) e^{i\omega x} d\omega \end{aligned} \quad (3.2)$$

où on pose

$$c(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \quad (3.3)$$

Comme auparavant, on trouve un coefficient $c(\omega)$ qui nous dit "combien" il y a de la fréquence angulaire ω dans $f(x)$. En fait, (3.3) va être ce qu'on appelle la transformée de Fourier (TF) de $f(x)$. D'un autre côté, (3.2) correspond à la transformée de Fourier inverse (TFI), parce qu'elle permet depuis les fréquences angulaires de reconstruire $f(x)$.

Comme pour une série de Fourier, il existe des conditions pour qu'une TF soit juste. Naturellement, comme une TF est une extension d'une série de Fourier, on ne fait qu'étendre les conditions suffisantes vues précédemment.

1. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$.
2. Sur tout intervalle fini de $f(x)$, il y a un nombre fini d'extremums.
3. Sur tout intervalle fini de $f(x)$, il y a un nombre fini de discontinuités et elles ont une amplitude finie.

Par ailleurs, bien que la TF soit à la base pour les fonctions qui ne sont pas périodiques, elle s'applique tout de même aux fonctions périodiques puisqu'elles se répètent techniquement aussi à l'infini. Finalement, le facteur $\frac{1}{2\pi}$

aurait pu être déplacé à l'intérieur de $c(\omega)$ si on le voulait. En fait, ce choix dépend des auteurs mais rien ne change mathématiquement.

3.2 Pulse rectangulaire

Soit un pulse rectangulaire décrit par $\text{Rect}(x) = \begin{cases} A & \text{si } |x| < d/2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

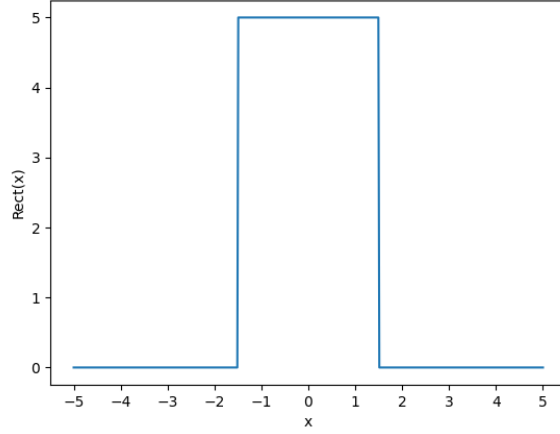


FIGURE 6 – Pulse rectangulaire ($A = 5, d = 3$)

Par (3.3),

$$\begin{aligned} c(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \text{Rect}(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-d/2}^{d/2} A e^{-i\omega x} dx = A \int_{-d/2}^{d/2} (\cos(\omega x) - i \sin(\omega x)) dx \\ &= A \int_{-d/2}^{d/2} \underbrace{\cos(\omega x)}_{\text{paire}} dx - iA \int_{-d/2}^{d/2} \underbrace{\sin(\omega x)}_{\text{impaire}} dx = 2A \int_0^{d/2} \cos(\omega x) dx = \frac{2A}{\omega} \sin\left(\frac{d\omega}{2}\right) \end{aligned}$$

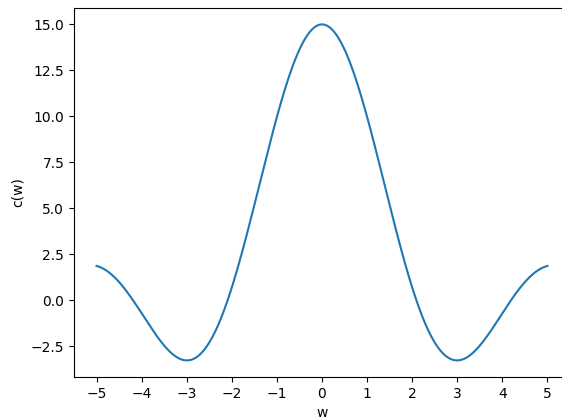


FIGURE 7 – Les premiers $c(\omega)$ pour le pulse rectangulaire ($A = 5, d = 3$)

Par (3.2),

$$\text{Rect}(x) = \frac{A}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\frac{d\omega}{2})}{\omega} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2A}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\frac{d\omega}{2}) \cos(\omega x)}{\omega} d\omega$$

en utilisant la formule d'Euler et la parité des fonctions en jeu. Pour vérifier que cela converge bien, il faudrait évaluer l'intégrale, ce qui ne semble pas facile à faire. On peut l'approximer, par exemple, en prenant des bornes d'intégration $[0, b]$ qui tendent progressivement vers $[0, \infty)$. Les figures ci-dessous présentent cette approximation avec différentes bornes d'intégration. Naturellement, on voit que plus les bornes tendent vers $[0, \infty)$, plus on se rapproche du vrai pulse rectangulaire.

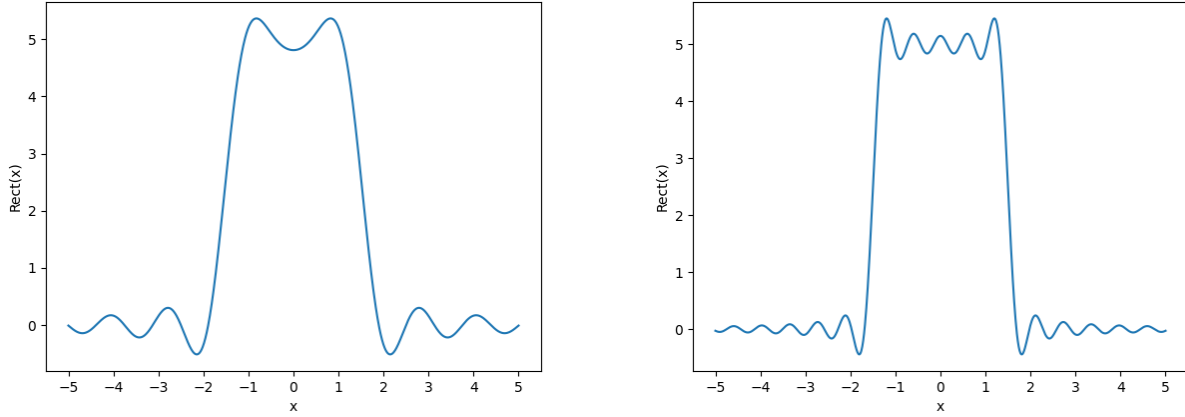


FIGURE 8 – TFI de $\text{Rect}(x)$ ($A = 5, d = 3$) avec bornes $[0, 5]$ (à gauche) et $[0, 10]$ (à droite)

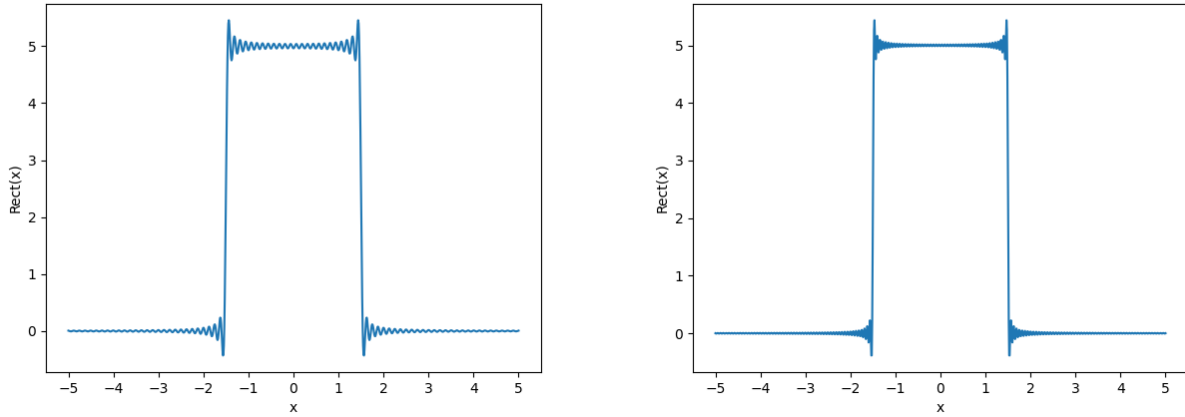


FIGURE 9 – TFI de $\text{Rect}(x)$ ($A = 5, d = 3$) avec bornes $[0, 50]$ (à gauche) et $[0, 100]$ (à droite)

3.3 Propriétés

La transformée de Fourier possède plusieurs propriétés qui peuvent grandement faciliter les calculs. En voici quelques unes.

3.3.1 Linéarité

Soient deux fonctions $f(x)$ et $g(x)$ ayant une TF ainsi que $a, b \in \mathbb{C}$. Alors,

$$\text{TF}(af(x) + bg(x)) = a\text{TF}(f(x)) + b\text{TF}(g(x)) \quad (3.4)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \text{TF}(af(x) + bg(x)) &= \int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + bg(x)) e^{-i\omega x} dx = a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx + b \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= a\text{TF}(f(x)) + b\text{TF}(g(x)) \end{aligned}$$

3.3.2 Déplacement en temps/position

Soient une fonction $f(x)$ ayant une TF ainsi que $x_0 \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\text{TF}(f(x - x_0)) = e^{-i\omega x_0} \text{TF}(f(x)) \quad (3.5)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \text{TF}(f(x - x_0)) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x - x_0) e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-i\omega(x' + x_0)} dx' = e^{-i\omega x_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-i\omega x'} dx' \\ &= e^{-i\omega x_0} \text{TF}(f(x)) \end{aligned}$$

3.3.3 Déplacement du spectre de fréquences

Soient une fonction $f(x)$ ayant une TF ainsi que $\omega_0 \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\text{TF}(e^{i\omega_0 x} f(x)) = \text{TF}(f(x)) \text{ décalée de } \omega_0 \text{ à gauche} \quad (3.6)$$

Preuve :

$$\text{TF}(e^{i\omega_0 x} f(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega_0 x} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(\omega - \omega_0)x} dx = \text{TF}(f(x)) \text{ décalée de } \omega_0 \text{ à gauche}$$

4 Numérisation

Beaucoup de phénomènes physiques nécessitent un capteur quelconque pour pouvoir être mesurés et analysés par un ordinateur. Dans le cas du son, un micro capte les variations de la pression d'air afin de convertir l'onde sonore en un signal électrique la représentant. Alors, on dit qu'il s'agit d'un signal analogique, car il est analogue aux variations de la pression d'air. Tout de même, le signal qui en découle reste continu et il doit être numérisé afin qu'un ordinateur puisse s'en servir. Cette numérisation en demande l'échantillonnage et la quantification.

4.1 Échantillonnage

L'échantillonnage correspond à l'action de discrétiser dans le temps un signal analogique entrant. Étant continu, il est impossible de l'enregistrer dans son entièreté, à chaque instant précis, en mémoire sur un ordinateur. Autrement, il faudrait une quantité infinie de mémoire et faire l'analyse de toutes ces données serait un enfer. Alors, on prend des mesures à intervalles réguliers (des échantillons) afin de construire une représentation discrète du signal électrique.

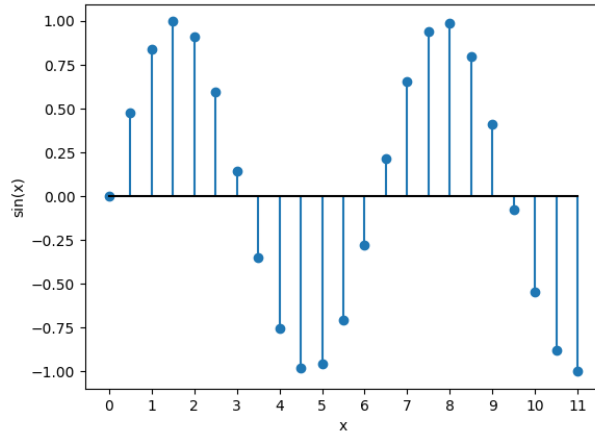


FIGURE 10 – Exemple d'échantillonnage de $\sin(x)$

Le rythme auquel on décide de prendre les mesures se nomme la fréquence d'échantillonnage $f_s = \frac{1}{\Delta t}$ où Δt est le temps séparant chaque échantillon. Évidemment, plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus les mesures "ont l'air" du phénomène analogique qu'elles décrivent. Cependant, une trop grande fréquence d'échantillonnage donne beaucoup de points et leur traitement sera lent. Par ailleurs, une trop petite fréquence d'échantillonnage n'est peut-être pas suffisante pour obtenir une représentation fidèle du signal analogique. Ainsi, pour avoir toute l'information nécessaire avec le moins de données, quelle fréquence d'échantillonnage faut-il choisir ?

4.1.1 Repliement spectral (*aliasing*) et théorème d'échantillonnage

Soient deux signaux sinusoïdaux analogiques à une fréquence de 2Hz et 18Hz respectivement qu'on échantillonne à $f_s = 16\text{Hz}$. On s'aide du delta de Dirac pour représenter mathématiquement l'échantillonnage des signaux.

$$\begin{aligned} 2\text{Hz} : \sin(2\pi \cdot 2t) &\xrightarrow{\text{échantillonnage, } f_s=16\text{Hz}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) \\ 18\text{Hz} : \sin(2\pi \cdot 18t) &\xrightarrow{\text{échantillonnage, } f_s=16\text{Hz}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 18 \cdot \frac{m}{16}\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) \end{aligned}$$

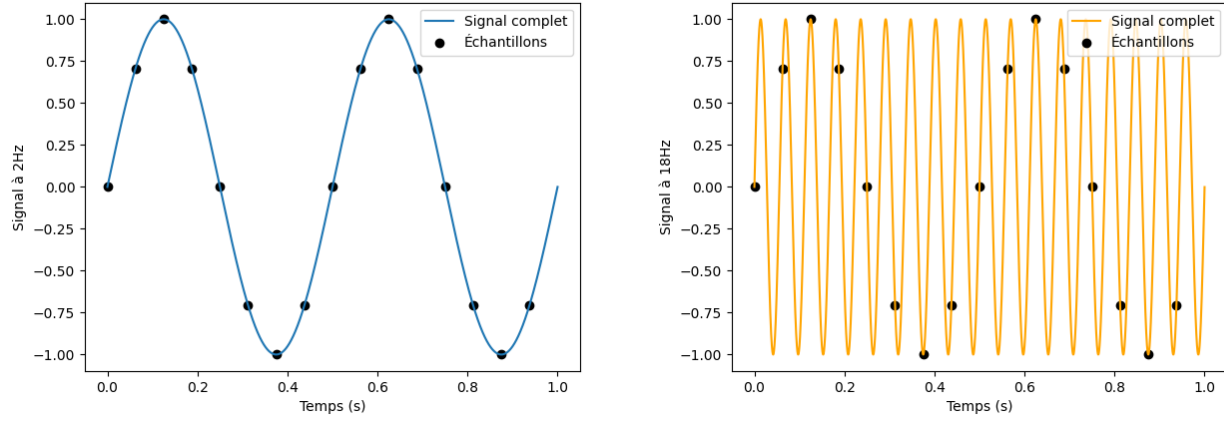


FIGURE 11 – Signal à 2Hz (à gauche) et signal à 18Hz (à droite) échantillonnés à $f_s = 16\text{Hz}$ pour $t \in [0, 1)$

Si on superpose ces deux graphiques, on remarque que les échantillons des deux signaux sont exactement les mêmes.

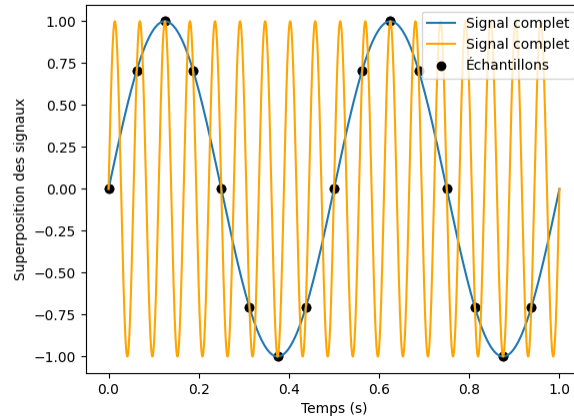


FIGURE 12 – Superposition des graphiques de la figure 11

Cela est assez problématique, car depuis les échantillons mesurés à $f_s = 16\text{Hz}$, on ne peut pas distinguer s'il s'agit d'un signal à 2Hz ou à 18Hz. Une autre manière de le voir est de dire qu'à cette fréquence d'échantillonnage, le signal à 18Hz se comporte comme un signal à 2Hz tel un alias, d'où le nom *aliasing*. En fait, avec un peu d'algèbre,

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 18 \cdot \frac{m}{16}\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi(2 + 1 \cdot 16) \frac{m}{16}\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16} + 2\pi \cdot 1 \cdot m\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right)
 \end{aligned}$$

et on voit mathématiquement l'*aliasing*. De manière plus générale,

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi f \frac{m}{f_s}\right) \delta\left(t - \frac{m}{f_s}\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi(f + lf_s) \frac{m}{f_s}\right) \delta\left(t - \frac{m}{f_s}\right) \quad \forall l \in \mathbb{Z} \quad (4.1)$$

et on peut ainsi calculer tous les alias possibles. Donc, dans l'exemple précédent, un signal de 34Hz sera aussi un alias du signal à 2Hz pour $f_s = 16\text{Hz}$.

Quel est l'impact de l'échantillonnage sur le spectre de fréquences du signal à 2Hz? Normalement, après avoir appliqué la TF, on s'attend à uniquement deux pics à $\pm 2\text{Hz}$. Cependant, à cause de l'échantillonnage,

$$\begin{aligned}
\text{TF} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) \right) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) e^{-i2\pi f \frac{m}{16}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{m}{16}\right) dt \\
&= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) e^{-i2\pi f \frac{m}{16}} \cdot 1 = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) e^{-i2\pi f \frac{m}{16}} \cdot \text{TF}(\delta(t)) \\
&= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sin\left(2\pi \cdot 2 \cdot \frac{m}{16}\right) \cdot \text{TF}\left(\delta\left(t - \frac{m}{16}\right)\right) = \text{TF}\left(\sin(2\pi \cdot 2t) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{m}{16}\right)\right) \\
&= \text{TF}\left(\sin(2\pi \cdot 2t) \cdot 16 \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{i2\pi m \cdot 16t}\right) = 16 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{TF}(\sin(2\pi \cdot 2t) e^{i2\pi m \cdot 16t}) \\
&= 16 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{TF}_{\text{déplacée par } 16m \text{ sur l'axe des fréquences}}(\sin(2\pi \cdot 2t))
\end{aligned}$$

où on a utilisé la propriété de linéarité, de déplacement en temps et de déplacement en fréquences de la TF. De plus, on utilise la série de Fourier du peigne de Dirac et la TF du delta de Dirac. On voit alors des copies de la TF du signal à 2Hz ($\pm 2\text{Hz}$) à chaque multiple de la fréquence d'échantillonnage $f_s = 16$, c'est-à-dire là où se trouvent les alias.

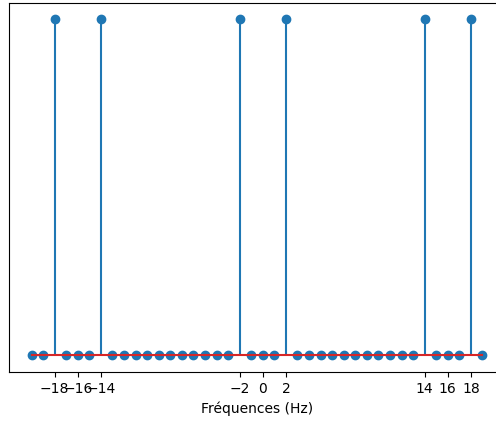


FIGURE 13 – Effet de l'échantillonnage sur le spectre de fréquences du signal de 2Hz

Si la fréquence d'échantillonnage était plus grande, les copies deviendraient de plus en plus espacées et, dans la limite où f_s est infini, on obtiendrait la véritable TF du signal à 2Hz avec uniquement les fréquences $\pm 2\text{Hz}$. Cela a du sens, car en échantillonnant davantage, il y a de moins en moins d'alias possibles du fait qu'on représente mieux le signal.

Pour un signal échantillonné plus complexe ayant une plage limitée de fréquences entre $\pm f_{\max}$, on voit ce même effet avec des copies plus ou moins espacées selon la fréquence d'échantillonnage (il suffit de généraliser la précédente dérivation).

$$\text{TF} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} f \left(\frac{m}{f_s} \right) \delta \left(t - \frac{m}{f_s} \right) \right) = f_s \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{TF}_{\text{déplacée par } f_s m \text{ sur l'axe des fréquences}} (f(t)) \quad (4.2)$$

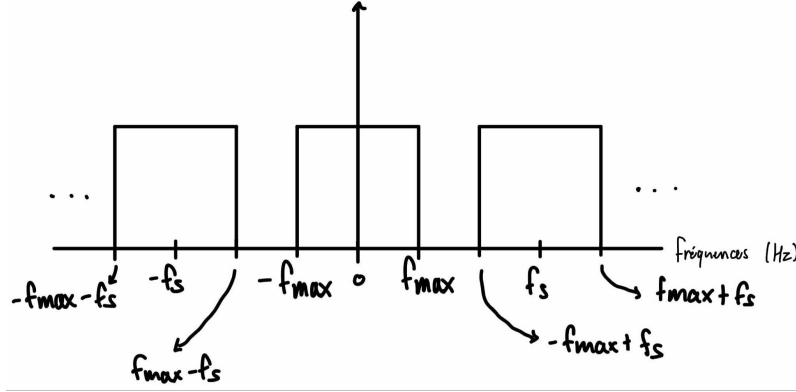


FIGURE 14 – Effet de l'échantillonnage sur le spectre de fréquences d'un signal quelconque avec une plage de fréquences limitée

L'*aliasing* semble être un problème seulement lorsqu'on ne sait pas la plage de fréquences que peut prendre un signal entrant. Autrement, si on sait que la plage de fréquences est $\pm f_{\max}$, alors on regarde seulement là et ignore les copies au-delà. Cependant, si la fréquence d'échantillonnage est trop basse, les copies vont s'entremêler et le contenu fréquentiel sera altéré. En effet, le tout s'additionne et cela donnera l'impression qu'il y a davantage de certaines fréquences dans le signal par rapport à ce qu'on s'attendrait.

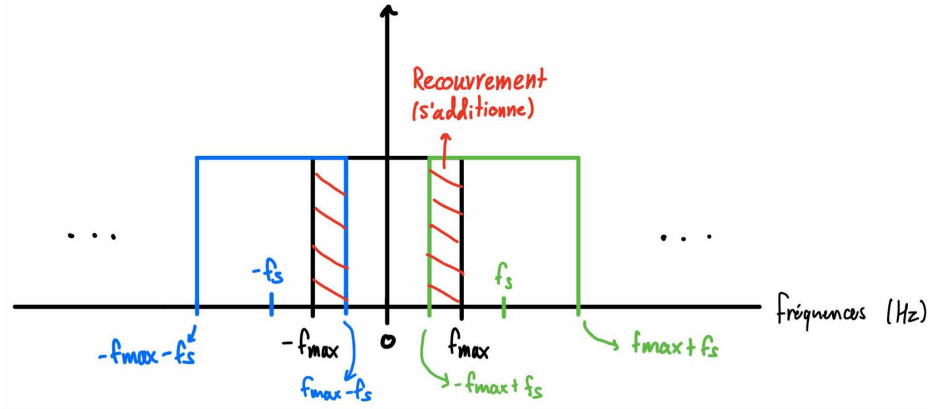


FIGURE 15 – Effet de l'échantillonnage sur le spectre de fréquences d'un signal quelconque avec une plage de fréquences limitée quand la fréquence d'échantillonnage n'est pas assez grande

Pour éviter tout recouvrement, on voit par les précédentes figures qu'il est nécessaire que

$$f_s > 2f_{\max} \quad (4.3)$$

C'est ce qu'on appelle le théorème d'échantillonnage et, si respecté, il garantit que l'*aliasing* ne causera aucun problème et que l'échantillonnage représente fidèlement le signal original dans la plage attendue de fréquences. De manière équivalente, on peut aussi dire que pour une fréquence d'échantillonnage f_s donnée, la fréquence maximale qui ne subit pas les problèmes de l'*aliasing* est $f_N = f_s/2$ qu'on nomme la fréquence de Nyquist.

4.1.2 Échantillonnage de l'audio

Grosso modo, la plage de fréquences audibles pour les humains va de 20Hz à 20kHz. Donc, selon (4.3), il faut que la fréquence d'échantillonnage d'un son soit supérieure à 40kHz. Par contre, en pratique, un micro va aussi enregistrer des fréquences bien au-delà de ce qu'on peut entendre et le choix de $f_s = 40\text{kHz}$ ne sera pas suffisant pour éviter les problèmes dus à l'*aliasing*. En fait, dans les convertisseurs analogique à numérique, qui font l'échantillonnage du son, il y a un filtre qui coupe les fréquences en dehors de la plage audible des humains avant de procéder à l'échantillonnage du signal. Pour des raisons techniques, le filtre ne peut pas couper nettement les fréquences pile au-delà de 20kHz et il restera quand même des fréquences, certes atténuées, un peu au-dessus de 20kHz avant qu'elles soient ensuite complètement bloquées. Alors, pour s'adapter à cette nouvelle plage, on doit prendre une fréquence d'échantillonnage un peu plus grande que 20kHz dont le standard est 44.1kHz, 48kHz et bien d'autres selon les applications.

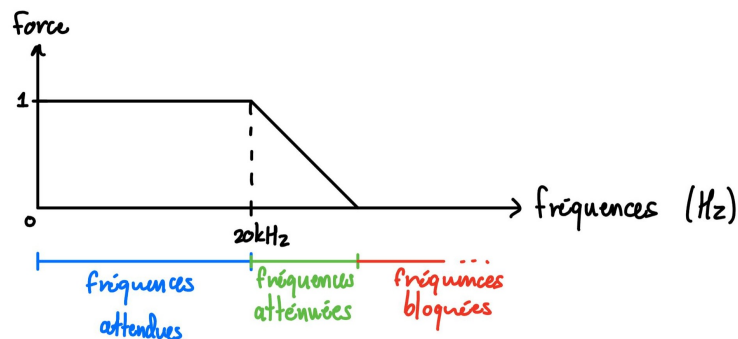


FIGURE 16 – Filtre dans les convertisseurs analogique à numérique

4.2 Quantification

Pour le moment, après avoir échantillonné un signal, la valeur de l'amplitude des échantillons correspond exactement à celle du signal à ces instants donnés. Pour un ordinateur, cela peut être problématique à traiter si l'amplitude contient un nombre infini de décimales par exemple. Ainsi, il faut discrétiser les valeurs du signal analogique afin qu'un ordinateur puisse faire des calculs sur ces données. Naturellement, la quantification engendre une perte d'information irréparable contrairement à l'échantillonnage où, dans les bonnes conditions, la représentation du signal est parfaite.

Pour la quantification, il est possible de choisir des *ints* ou des *floats* avec plus ou moins de bits. Évidemment, plus le nombre de bits est grand, plus ces *ints* ou *floats* peuvent prendre des valeurs distinctes. Cela permet de capturer de plus petites variations dans l'amplitude du signal et de faire en sorte que la quantification résulte en une très bonne approximation du vrai signal. Cependant, la mémoire nécessaire sera conséquente et il peut être plus judicieux de diminuer le nombre de bits pour avoir des fichiers moins lourds.

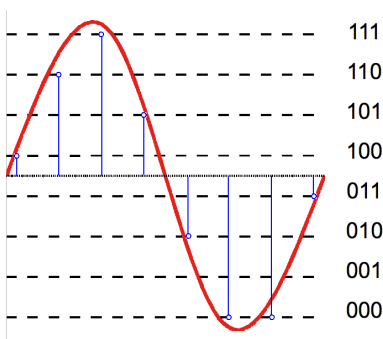


FIGURE 17 – Quantification d'un signal

5 Transformée de Fourier discrète

Jusqu'à présent, les outils mathématiques exposés marchent bien, car on sait la forme exacte de la fonction d'intérêt. Cependant, si on travaille avec de la musique sur un ordinateur par exemple, on a seulement des points à cause de l'étape de numérisation et il serait impossible de retrouver à partir de ces données une fonction analytique à donner à la TF. Pour utiliser la TF dans ce contexte, ce qu'on nommera la transformée de Fourier discrète (TFD), il faudra la retravailler afin qu'elle utilise des données discrètes.

5.1 Delta de Dirac et propriété d'échantillonnage

Un delta de Dirac $\delta(x - x^*)$ est une "fonction" nulle partout sauf au point x^* et dont $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x^*) dx = 1$. Naturellement, pour une fonction $f(x)$ quelconque, $f(x)\delta(x - x^*) = f(x^*)\delta(x - x^*)$. Dès lors, on remarque que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x - x^*) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x^*)\delta(x - x^*) dx = f(x^*) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x^*) dx = f(x^*)$$

Ainsi, depuis le delta de Dirac, on voit qu'il est possible d'échantillonner une valeur de $f(x)$ au point x^* . On peut répéter le processus pour différents points afin d'avoir un échantillonnage $\{f(x_k)\}_{k=0}^{N-1}$ de la fonction $f(x)$. Alors, on peut dire que

$$f_{\text{éch.}}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k)\delta(x - x_k) = \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k)\delta(x - x_k) \quad (5.1)$$

où $f_{\text{éch.}}(x)$ est nulle sauf aux points échantillonnés. Autrement dit, (5.1) permet de modéliser ce qu'on aurait lors d'une prise de mesures. Cette propriété d'échantillonnage facilite grandement le passage de la TF à la TFD, bien qu'il y a beaucoup de subtilités en lien avec le delta de Dirac.

5.2 Passage de la TF à la TFD

Comme on l'a dit précédemment, dans la vraie vie, on enregistre une suite de N points $\{f(t_k)\}_{k=0}^{N-1}$ à différents instants t_k . Par (5.1), on sait comment écrire la fonction échantillonnée. En la mettant dans (3.3), on calcule

$$\begin{aligned} c(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{\text{éch.}}(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{N-1} f(t_k)\delta(t - t_k) \right) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0)\delta(t - t_0) e^{-i\omega t_0} dt + \dots + \int_{-\infty}^{\infty} f(t_{N-1})\delta(t - t_{N-1}) e^{-i\omega t_{N-1}} dt \\ &= f(t_0) e^{-i\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt + \dots + f(t_{N-1}) e^{-i\omega t_{N-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_{N-1}) dt = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k} \end{aligned}$$

Par la suite, on fait les hypothèses raisonnables qu'on commence les mesures au temps $t_0 = 0$ et que les points $f(t_k)$ sont pris à une fréquence d'échantillonnage $f_s = \frac{1}{\Delta t}$. Par le fait même, on suppose aussi que l'*aliasing* n'est pas un enjeu, donc que les fréquences possibles se situent dans la plage $[-f_s/2, f_s/2]$. Donc,

$$c(\omega) = \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-i\omega t_k} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta t) e^{-i\omega k\Delta t} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k/f_s) e^{-i\omega k/f_s} = \sum_{k=0}^{N-1} f(k/f_s) e^{-i2\pi f k/f_s}$$

Tout de même, dans la plage $[-f_s/2, f_s/2]$, il y a une infinité de fréquences. Par convivialité, comme on a N échantillons, il serait pratique d'avoir N fréquences angulaires à la sortie de la TFD. Pour y arriver, on peut faire comme si la suite de mesures étaient périodiques (ce que la fonction sous-jacente n'est pas nécessairement). Cela permet, à la manière d'une série de Fourier, d'utiliser des fréquences angulaires discrètes. Ici, la période vaut $T = N\tau$, donc on remplace ω par $\frac{2\pi n}{T} = \frac{2\pi n}{N\tau}$ dans la dernière équation pour discrétiser la fréquence angulaire. On trouve

$$c_n = \sum_{k=0}^{N-1} f(k\tau) e^{-i \frac{2\pi n}{N\tau} k\tau} = \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-i \frac{2\pi}{N} nk} \quad (5.2)$$

Afin d'alléger l'écriture, on écrit que $f(k\tau) = f_k$ pour désigner le k ième point. Aussi, on note que n est un entier se promenant entre 0 et $N-1$ par la périodicité de l'exponentielle complexe. Il y a donc N fréquences angulaires en sortie comme on le souhaitait. Ainsi, (5.2) correspond la TFD et on isole un des f_k pour obtenir la transformée de Fourier inverse discrète (TFID).

$$\sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i \frac{2\pi}{N} nk'} = \sum_{k=0}^{N-1} f_k \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i \frac{2\pi}{N} n(k-k')} = N f_{k'} \implies f_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} c_n e^{i \frac{2\pi}{N} nk} \quad (5.3)$$

5.3 Représentation matricielle

Communément, il est pratique de compiler les f_k et les c_n dans des vecteurs.

$$\vec{f} = \begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix}$$

Avec cela, il est facile de déduire que la TFD correspond simplement à un produit matricielle entre une certaine matrice U et le vecteur $\vec{f}$. En posant $W = e^{-i \frac{2\pi}{N}}$, il est facile de vérifier que

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & W & \dots & W^{N-2} & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & \dots & W^{(N-1)(N-2)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix}$$

où $U = [W^{nk}]_{n,k=0}^{N-1}$ est la matrice qui applique la TFD. Pour faire la TFID, on a simplement à faire le produit $\vec{c}$ et $\frac{1}{N} U^*$.

$$\begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & W & \dots & W^{N-2} & W^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & W^{N-1} & \dots & W^{(N-1)(N-2)} & W^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{bmatrix}$$

Grâce à la représentation matricielle, on voit qu'il y a un total de $N(N-1)$ additions complexes à faire ainsi que N^2 multiplications complexes à réaliser autant pour calculer la TFD que la TFID. En effet, il y a N éléments à calculer demandant chacun N multiplications complexes et $N-1$ additions complexes.

6 Transformée de Fourier rapide

On présente la transformée de Fourier rapide (FFT en anglais), un algorithme effectuant la TFD plus efficacement.

6.1 Propriétés des W^{nk}

On s'attarde aux éléments $W^{nk} = e^{-i\frac{2\pi}{N}nk}$ de la matrice U où on rappelle que N, n et k sont des entiers tels que $0 \leq n, k \leq N-1$. Dans l'exponentielle complexe, $\frac{nk}{N}$ donne un certain quotient $q \in \mathbb{N}$ et un certain reste r où $0 \leq r \leq N-1$. De ce fait, on peut écrire $nk = qN + r$. Alors,

$$W^{nk} = W^{qN+r} = W^{qN}W^r = (W^N)^q W^r = (e^{-i2\pi})^q W^r = 1^q W^r = W^r$$

Ainsi, on voit que peu importe la valeur du produit nk , W^{nk} retombe toujours sur une valeur W^r où $0 \leq r \leq N-1$. Plus proprement, on vient de montrer que $W^{nk} = W^{nk \bmod N}$. Cela fait du sens sachant la périodicité de l'exponentielle complexe. De plus, si N est un nombre pair, il existera une symétrie entre les valeurs W^r . En effet, chaque W^r sera le négatif de celui qui lui est opposé dans le cercle complexe. Plus précisément, si $\frac{N}{2} \leq r \leq N-1$,

$$W^r = W^{l+\frac{N}{2}} = W^l W^{\frac{N}{2}} = W^l e^{-i\pi} = -W^l$$

où $0 \leq l \leq \frac{N}{2} - 1$.

6.2 Diviser pour régner

Pour accélérer les calculs, la FFT utilise une approche "diviser pour régner". Ainsi, on sépare le problème en plusieurs sous-problèmes dont leur résolution permet de résoudre le problème global. Dans la version la plus simple, on suppose que N est une puissance de 2. Dans ce cas, on peut séparer (4.2) en deux sommes sur les k pairs et impairs.

$$c_n = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W^{2nk} + \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W^{2nk+n}$$

On peut ensuite simplifier l'expression en remarquant que

$$W^{2nk} = e^{-i\frac{2\pi}{N}2nk} = e^{-i\frac{2\pi}{\frac{N}{2}}nk} = W_{\frac{N}{2}}^{nk} \implies W^{2nk+n} = W_N^n W_N^{2nk} = W_N^n W_{\frac{N}{2}}^{nk}$$

où on spécifie en dessous la valeur du dénominateur dans l'exponentielle complexe. Sachant cela,

$$c_n = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W_{\frac{N}{2}}^{nk} + W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W_{\frac{N}{2}}^{nk} = G(n) + W_N^n H(n)$$

avec $G(n)$ et $H(n)$ qui sont, par définition, deux TFD à $\frac{N}{2}$ entrées. Par ailleurs, si $0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1$,

$$\begin{aligned}
c_{n+\frac{N}{2}} &= \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W_{\frac{N}{2}}^{(n+\frac{N}{2})k} + W_N^{n+\frac{N}{2}} \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W_{\frac{N}{2}}^{(n+\frac{N}{2})k} = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k} W_{\frac{N}{2}}^{nk} - W_N^n \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} f_{2k+1} W_{\frac{N}{2}}^{nk} \\
&= G(n) - W_N^n H(n)
\end{aligned}$$

Ce qu'on peut en tirer, c'est que le calcul de $G(n)$ et $H(n)$ pour un tel n permet de calculer à la fois c_n et $c_{n+\frac{N}{2}}$, respectivement par $G(n) \pm W_N^n H(n)$. Donc, on a besoin d'avoir les $G(n)$ et $H(n)$ seulement pour les $\frac{N}{2}$ premiers n pour trouver tous les c_n . Pour y arriver, on doit itérer sur ces $\frac{N}{2}$ paires $G(n)$ et $H(n)$ en faisant à chaque itération une multiplication complexe, une addition complexe et une soustraction complexe (3 opérations qu'on considère efficace). Au sens large, il y a donc $\frac{N}{2}$ opérations au total à faire pour calculer tous les c_n . Cependant, comme $G(n)$ et $H(n)$ sont des DFT à $\frac{N}{2}$ points, on peut aussi les diviser en deux comme on l'a fait initialement afin d'avoir maintenant 4 DFT à $\frac{N}{4}$ points. On trouverait

$$\begin{aligned}
c_n &= \underbrace{\sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k} W_{\frac{N}{4}}^{nk} + W_N^{2n} \sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k+2} W_{\frac{N}{4}}^{nk}}_{G(n)} + W_N^n \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k+1} W_{\frac{N}{4}}^{nk} + W_N^{2n} \sum_{k=0}^{\frac{N}{4}-1} f_{4k+3} W_{\frac{N}{4}}^{nk} \right)}_{H(n)} \\
&= \underbrace{A(n) + W_N^{2n} B(n)}_{G(n)} + W_N^n \underbrace{(C(n) + W_N^{2n} D(n))}_{H(n)}
\end{aligned}$$

Dans le même principe qu'avant, si $0 \leq n \leq \frac{N}{4} - 1$, on verrait que

$$G(n + N/4) = A(n) - W_N^{2n} B(n), \quad H(n + N/4) = C(n) - W_N^{2n} D(n)$$

À la base, il fallait déterminer $G(n)$ et $H(n)$ pour les $\frac{N}{2}$ premiers n . Ce qu'on vient de voir, c'est que les $\frac{N}{4}$ premiers $A(n)$, $B(n)$, $C(n)$ et $D(n)$ permettent de les obtenir par $A(n) \pm W_N^{2n} B(n)$ et $C(n) \pm W_N^{2n} D(n)$. Il y a $\frac{N}{4}$ itérations pour les $G(n)$ et les $H(n)$ demandant 3 opérations par itération. Donc, globalement, il y a encore $\frac{N}{2}$ opérations au total. Éventuellement, comme N est une puissance de 2, on peut continuer ce processus afin d'avoir $\log_2(N)$ "étages" de calcul.

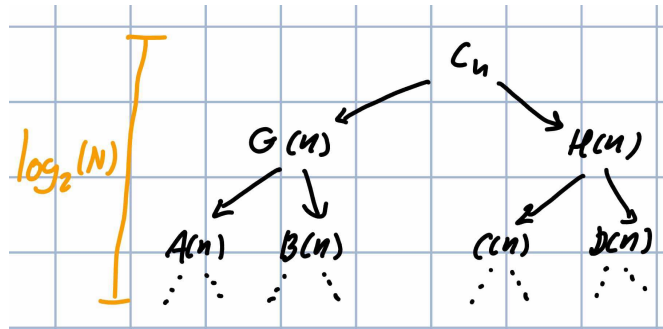


FIGURE 18 – Arbre de récursion de la FFT

Tout en bas, on trouvera $\frac{N}{2}$ TFD à 2 points. À ce stade, où $0 \leq n \leq 1$, on aura à calculer pour $n = 0$ et $n = 1$ respectivement quelque chose du genre pour les deux points f_x et f_y d'une des TFD à 2 points :

$$f_x W_2^0 \pm f_y W_2^0 = f_x \pm f_y$$

Ces valeurs seront réutilisées pour calculer celles de l'étage supérieur, qui elles aussi permettront de calculer l'étage au-dessus et ainsi de suite jusqu'à arriver aux c_n récursivement. À chaque fois, une valeur d'un étage permet de calculer deux valeurs de l'étage qui suit. Comme on l'a expliqué, chaque étage comprend $\frac{N}{2}$ opérations au total.

Avec cette nouvelle façon de faire, est-ce que la complexité a diminué? Oui! Effectivement, il y a $\log_2(N)$ étages demandant chacun $\frac{N}{2}$ calculs à faire. Pour chaque calcul, il faut faire 1 addition complexe, 1 soustraction complexe et 1 multiplication complexe (on considère que cela se fait efficacement). Ainsi, globalement, la FFT demande $\frac{N}{2} \log_2(N)$ multiplications complexes et $N \log_2(N)$ additions/soustractions complexes. Pour rappel, la TFD de base demandait N^2 multiplications complexes et $N(N-1)$ additions/soustractions complexes.

6.3 FFT quand $N = 4$

On montre ici la FFT pour $N = 4$ avec les points $\vec{f} = [f_0, f_1, f_2, f_3]$. D'abord, calculons les c_n .

$$\vec{c} = [G(0) + W_4^0 H(0), G(1) + W_4^1 H(1), G(0) - W_4^0 H(0), G(1) - W_4^1 H(1)]$$

Comme $N = 4$, $G(n)$ et $H(n)$ sont des TFD à 2 points. Il s'agit du dernier étage et on commence à faire les calculs en remontant. Donc,

$$\vec{G} = [f_0 + f_2, f_0 - f_2], \quad \vec{H} = [f_1 + f_3, f_1 - f_3]$$

On peut alors reconstruire les c_n . On peut comparer avec (4.2) et vérifier qu'il s'agit du même résultat.

$$\vec{c} = [f_0 + f_1 + f_2 + f_3, f_0 + W_4^1 f_1 - f_2 - W_4^1 f_3, f_0 - f_1 + f_2 - f_3, f_0 - W_4^1 f_1 - f_2 + W_4^1 f_3]$$

6.4 Organigramme et *bit reversal*

Souvent, on utilise un organigramme afin de montrer le cheminement récursif de la FFT. On le construit à partir de diagrammes papillon (parce que ça a la forme d'un papillon).

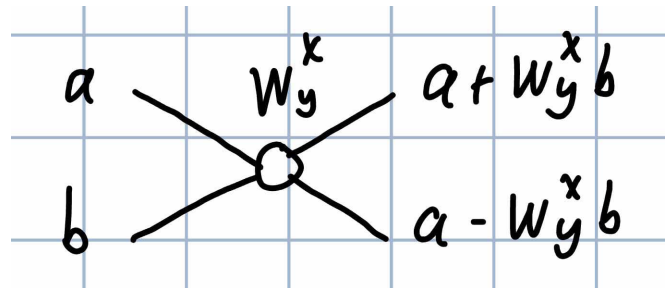


FIGURE 19 – Diagramme papillon général

Un papillon prend deux entrées a et b pour donner deux sorties $a + W_y^x b$ en haut et $a - W_y^x b$ en bas. Où le cercle, on indique le facteur par lequel on multiplie b . S'il n'y a rien, on considère qu'on multiplie par 1. Le diagramme papillon représente l'opération générale qu'on répète partout dans la FFT pour construire les étages. En assemblant les papillons, on peut avoir une structure complexe représentant le cheminement de la FFT. Pour l'exemple précédent avec $N = 4$, on aurait l'organigramme suivant :

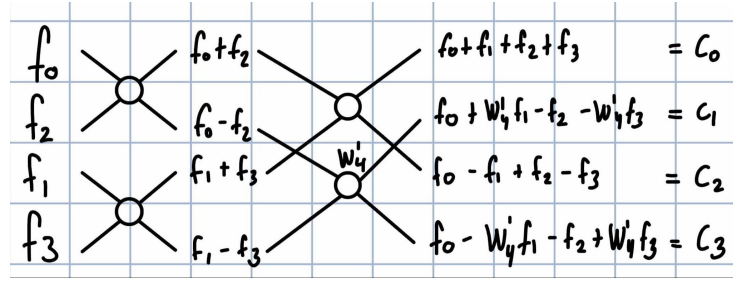


FIGURE 20 – Organigramme pour l'exemple $N = 4$

On remarque que les points à gauche sont ordonnés différemment de $\vec{f} = [f_0, f_1, f_2, f_3]$. Cela vient de la manière dont on sépare progressivement les points jusqu'à des TFD à 2 points au dernier étage. Effectivement, on sépare les points en deux à chaque étage j selon la valeur du bit j de leur indice. Pour l'exemple $N = 4$, on a séparé les points ainsi :

$$\vec{f} = [f_0, f_1, f_2, f_3] = [f_{00}, f_{01}, f_{10}, f_{11}] \rightarrow [f_{00}, f_{10}], [f_{01}, f_{11}] \rightarrow [f_{00}], [f_{10}], [f_{01}], [f_{11}] \rightarrow [f_0, f_2, f_1, f_3]$$

On voit qu'il s'agit bien de l'ordre qu'on trouve dans l'organigramme. Essentiellement, l'opération qui s'effectue est d'ordonner les points selon la valeur binaire de leur indice mais depuis la gauche (comme si le bit de poids fort était à droite). Concrètement, la façon de faire est de positionner les points dans $\vec{f}$ selon leur indice en binaire réversé, ce qu'on appelle le *bit reversal*. Il s'agit d'une étape importante pour calculer correctement les c_n et qui doit être efficace si on veut conserver l'avantage de la FFT.

6.5 FFT quand $N = 8$

On a $\vec{f} = [f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7]$. Par le *bit reversal*, cela devient $\vec{f} = [f_0, f_4, f_2, f_6, f_1, f_5, f_3, f_7]$. On dessine l'organigramme. On peut vérifier avec (4.2) que le calcul des c_n est correct.

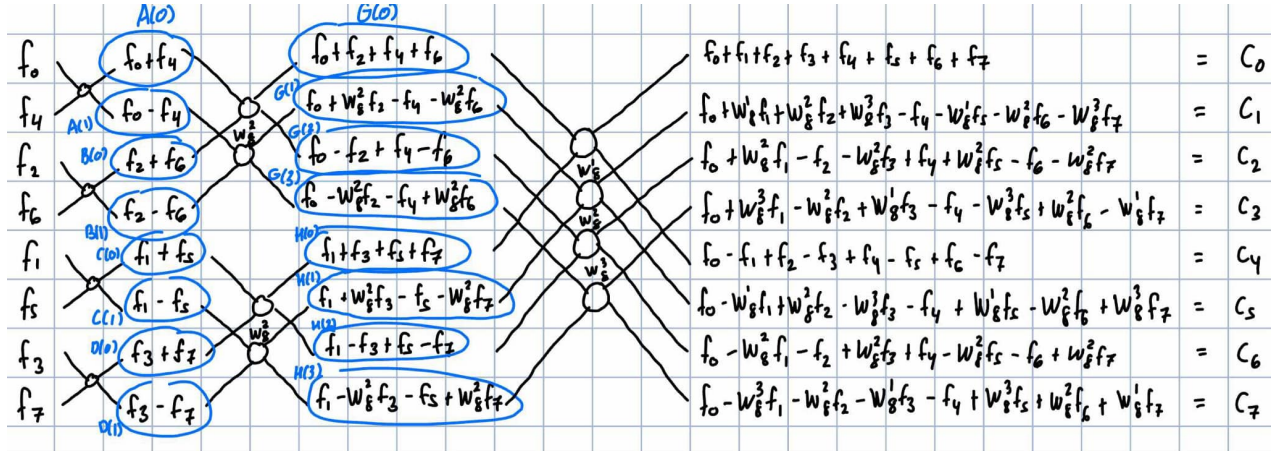


FIGURE 21 – Organigramme pour $N = 8$

*Algo bit reversal, comment trouver puissance de w pour chaque papillon

Références

- [1] Yvan Champoux. *Analyse fréquentielle et traitement du signal*. Presses internationales Polytechnique, Montréal, Canada, 2019.
- [2] James Cooley and John Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex fourier series. *Mathematics of Computation*, 19(90) :297–301, 1965.
- [3] Olivier Godin. *Calcul différentiel et intégral III*, 2022. Notes de cours, Collégial du Séminaire de Sherbrooke.
- [4] Ken’iti Kido. *Digital Fourier Analysis : Fundamentals*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2014.
- [5] Erwin Kreyszig, Herbert Kreyszig, and E. J. Norminton. *Advanced Engineering Mathematics*. Wiley, Hoboken, NJ, tenth edition, 2011.
- [6] David Morin. *Fourier analysis*, novembre 2009. Notes de cours, Harvard.
- [7] Norman. Morrison. *Introduction to Fourier analysis*. Wiley, New York, c1994. Includes index.
- [8] Akash Murthy. <https://www.youtube.com/@akashmurthy>.
- [9] Veritasium. *The Most Important Algorithm Of All Time*. https://www.youtube.com/watch?v=nmgFG7PUHfo&ab_channel=Veritasium.